



FACULDADE FAIPE
PÓS GRADUAÇÃO EM ENDODONTIA

LORENNA RODRIGUES DA SILVA
OTAVIANO LUÍZ DURÃES PEREIRA

A EFICÁCIA DO AGREGADO DE TRIÓXIDO MINERAL (MTA) COMO MATERIAL
DE SELAMENTO NO TRATAMENTO DE PERFURAÇÕES RADICULARES

BELO HORIZONTE

2024



A Eficácia do Agregado de Trióxido Mineral (MTA) como material de selamento no tratamento de perfurações radiculares¹

Lorena Rodrigues da Silva²
Otaviano Luíz Duraes Pereira³
Faculdade FAIPE, Belo Horizonte, MG

RESUMO

Este estudo versa sobre a importância do Agregado de Trióxido Mineral (MTA) para a endodontia, com o objetivo de descrever a sua eficácia e vantagens no tratamento de perfurações radiculares. Trata-se de uma revisão de literatura, com técnica descritiva e abordagem qualitativa, efetivada por meio de busca e seleção de materiais disponibilizados por bancos de dados eletrônicos da área da saúde. Em seu desenvolvimento, este estudo apresentou os assuntos mais relevantes ao tema abordado, tais como o conceito de perfurações radiculares, suas causas, prognóstico e tratamento, e as principais características e vantagens do MTA como material reparador de perfurações radiculares. O estudo concluiu que se trata de um produto de alta eficácia e vantajoso nos resultados de sua aplicação.

Palavras-chave: Agregado de Trióxido Mineral; Perfurações Radiculares; Endodontia.

ABSTRACT

This study addresses the importance of Mineral Trioxide Aggregate (MTA) for endodontics, with the aim of describing its effectiveness and advantages in the treatment of root perforations. This is a literature review, with a descriptive technique and qualitative approach, carried out through the search and selection of materials made available by electronic databases in the health area. In its development, this study presented the most relevant subjects to the topic addressed, such as the concept of root perforations, their causes, prognosis and treatment, and the main characteristics and advantages of MTA as a repair material for root perforations. The study concluded that it is a highly effective product and advantageous in the results of its application.

Keywords: Mineral Trioxide Aggregate; Root Perforations; Endodontics.

1 INTRODUÇÃO

¹ Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização em Endodontia da Faculdade FAIPE de Belo Horizonte, MG.

² Aluna do Curso de Especialização em Endodontia da Faculdade FAIPE de Belo Horizonte, MG.

³ Professor orientador do Curso de Especialização em Endodontia da Faculdade FAIPE de Belo Horizonte, MG.

A endodontia é considerada especialidade da odontologia que cuida de doenças e lesões que atingem a polpa e a raiz dentária, se efetivando por meio da etiologia, diagnóstico, terapêutica e profilaxia. Essa área odontológica, portanto, estuda a morfologia, fisiologia e patologia da polpa dental e dos tecidos perirradiculares. E cuida da polpa, um tecido altamente vascularizado que tem como função principal a resposta imunológica às agressões sofridas, incluindo as de origem bacteriana, impedindo ou retardando a invasão do sistema de canais radiculares e das estruturas de suporte dental que conduzem à corrente sanguínea e aos espaços mais acessíveis do pescoço e da cabeça. Assim sendo, uma vez que a polpa esteja comprometida, o dente precisa ser tratado internamente para ter capacidade de manter essa sua função (BRITTO; MACEDO; NABESHIMA, 2009; GAVINI, 2018; SANTIN, 2021).

O tratamento endodôntico, por sua vez, tem como principal objetivo eliminar micro-organismos e prevenir doenças que possam afetar o interior do dente, ou seja, a polpa, a raiz e os tecidos periapicais que envolvem a raiz, buscando ainda resolver quadros inflamatórios dessas estruturas. A realização do tratamento endodôntico, seja qual for o propósito, exige tanto um diagnóstico preciso e uma terapêutica bem planejada quanto um elevado nível de cuidado por parte do profissional clínico, uma vez que se trata de uma região dentária muito sensível e de difícil acesso e manipulação (SIQUEIRA JÚNIOR *et al.*, 2012; SANTIN, 2021; MASCARELLO, 2021).

Assim, entende-se que o sucesso do tratamento endodôntico se encontra associado não apenas ao diagnóstico pré-operatório do dente, aos fatores microbianos e à qualidade do tratamento do canal radicular e da restauração coronária, mas especialmente aos fatores individuais como o conhecimento, atitudes e habilidades do profissional dentista (BARROS; ARAÚJO FILHO, 2012; MASCARELLO, 2021; GUERRERO *et al.*, 2023).

Os tratamentos do sistema de canais radiculares, assim como no caso de outras intervenções odontológicas, estão sujeitos a situações adversas, indesejáveis e imprevisíveis, e o insucesso do tratamento endodôntico convencional pode desencadear a necessidade de novos procedimentos. O retratamento se mostra a próxima terapia de escolha, mas, persistindo o fracasso, a cirurgia parendodôntica constitui uma opção viável e eficaz para a permanência do dente na cavidade bucal, sendo ainda indicada nas situações em que ocorre falha no selamento apical ou quando há dificuldades de acesso à área lesionada, bem como para remoção de agentes causadores da doença através do canal radicular. Entre as principais intercorrências

associadas à endodontia encontram-se as perfurações radiculares, que ocorrem geralmente por cáries muito extensas, iatrogenias durante o tratamento endodôntico, além de procedimentos restauradores pós-endodontia. As perfurações radiculares consistem na comunicação do sistema de canais com os tecidos de suporte do dente e que se manifestam com sangramento intenso, mas cuja confirmação de diagnóstico ocorre através do exame radiográfico (BRITTO; MACEDO; NABESHIMA, 2009; CENTENARO; PALMA, 2011; CARVALHO; SALLES, 2014; PEREIRA *et al.*, 2018; MACHADO *et al.*, 2019).

No caso do tratamento das perfurações radiculares, torna-se vital a realização de desinfecção e selamento do local afetado, com a finalidade de evitar novas contaminações e proliferação de bactérias, proporcionando, assim, um prognóstico clinicamente assertivo e viável. O selamento desse tipo de perfuração nem sempre é um procedimento de fácil execução, sendo imprescindível que o material utilizado seja biocompatível com a capacidade de promover osteogênese e cementogênese, antimicrobiano, atóxico, não carcinogênico, não reabsorvível, de boa estabilidade dimensional, de fácil manipulação, radiopaco, insensível à umidade e capaz de produzir uma barreira mecânica eficiente e duradoura. Existem diversos materiais apropriados disponíveis no mercado, sendo o Agregado de Trióxido Mineral (MTA) um dos mais indicados para diversas situações clínicas, com destaque para o selamento de perfurações radiculares, em função de suas propriedades físicas, químicas e biológicas desejáveis (SOUSA *et al.*, 2014; CARVALHO; SALLES, 2014; PEREIRA *et al.* 2018; MACHADO *et al.*, 2019; SORIANO *et al.*, 2023).

2 OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo principal descrever a eficácia e as vantagens do uso do Agregado de Trióxido Mineral no selamento de perfurações radiculares.

3 JUSTIFICATIVA

A elaboração do presente estudo, em torno do tema escolhido, se justifica principalmente em razão da importância que o tratamento adequado de selamento das perfurações radiculares possui para a preservação do dente afetado. Entende-se que para que haja um selamento eficaz e permanente, ou seja, de longa duração, sem novas intercorrências, a qualidade e compatibilidade do material a ser utilizado são fatores imprescindíveis na escolha do mesmo,

sendo que, nesse sentido, o Agregado de Trióxido Mineral tem se mostrado tão adequado quanto recomendado, devido às suas características e ampla utilização em diversos tipos de tratamentos odontológicos, inclusive no segmento endodôntico. Dessa forma, torna-se relevante evidenciar os aspectos que contribuem para que o MTA se posicione com uma das melhores opções como selador no caso das perfurações radiculares.

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS

Como procedimento metodológico, este estudo se encontra embasado pela revisão de literatura, complementada pela técnica descritiva e pela abordagem qualitativa. Esse tipo de método possibilita o alcance adequado dos objetivos elencados, bem como a ampla exploração dos assuntos diretamente relacionados ao tema abordado.

A revisão de literatura é um método de pesquisa, frequentemente empregado em estudos da área da saúde, que consiste em um processo que contempla materiais já publicados, oferecendo um exame teórico da literatura a partir de assuntos ou temas específicos de interesse do pesquisador. Além de evitar a duplicação de pesquisas em diferentes escalas e contextos, esse método permite ainda a observação de possíveis falhas nos estudos realizados, o desenvolvimento de estudos que preencham lacunas na literatura, trazendo real contribuição para o campo técnico-científico, e propondo temas, problemas, hipóteses e metodologias de pesquisa inovadoras (GALVÃO; RICARTE, 2020; FLOR *et al.*, 2021).

Neste estudo, foram utilizados materiais bibliográficos publicados eletronicamente, tais como *e-books*, artigos, revisões de periódicos, teses e dissertações, entre outros. A pesquisa por essas publicações foi realizada a partir de consultas a bancos de dados eletrônicos especializados em estudos e pesquisas na área da saúde, tais como *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medline), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Biblioteca Virtual em Saúde do Brasil (BVS Brasil) e PubMed / *National Library of Medicine* (NLM), além de repositórios e sistemas de bibliotecas *on-line*, entre as quais estão Divisão de Bibliotecas e Documentação da PUC-Rio (DBD), Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais (ABCD-USP) e Sistema de Bibliotecas da UFMG.

Ao realizar a busca pelos materiais bibliográficos, foram empregados descritores como: Agregado de Trióxido Mineral; aplicações e benefícios do MTA na endodontia; tratamento de perfurações radiculares; uso de MTA em perfurações radiculares; tratamentos

endodônticos. A seleção foi efetivada por intermédio da leitura exploratória dos títulos, resumos e conteúdos, e também considerando os seguintes critérios de inclusão: publicações feitas nos últimos 20 anos, ou seja, a partir de 2005; em língua portuguesa e inglesa; conteúdos diretamente relacionados ao tema pesquisado; e arquivos disponibilizados na íntegra e de forma gratuita.

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO

As perfurações endodônticas podem ser radiculares ou coronárias. As radiculares são comunicações artificiais, de natureza iatrogênica ou patológica, que conectam o interior dos sistemas de canais radiculares, a polpa e os tecidos do ligamento periodontal, que podem provocar danos ao mesmo e promover reabsorção do osso alveolar. Esse tipo de perfuração permite a entrada de bactérias, causando uma inflamação severa que resulta na formação de bolsa periodontal, destruição do ligamento periodontal, fístulas, reabsorções ósseas, cementárias ou dentinárias, perda óssea generalizada na região de furca e indução à degeneração do epitélio do sulco gengival, promovendo ainda alteração tecidual e debilidade do dente (TAWIL; DUGGAN; GALICIA, 2015; MACHADO *et al.*, 2019; ARANTES; BOER, 2022; SORIANO *et al.*, 2023).

As perfurações iatrogênicas se referem àquelas causadas por falhas ou acidentes durante o tratamento endodôntico, como acesso à cavidade, localização dos canais, preparo da entrada dos canais, acesso do canal radicular em dentes calcificados e curvos, preparo para retentor intrarradicular, desobturação do canal radicular, uso exagerado de instrumentos endodônticos ou trépanos que perfuram a parede do canal ou desgastam a curva interior da estrutura radicular, abertura coronária, e ainda e processos operatórios ou restauradores posteriores ao tratamento endodôntico. As perfurações de origem patológica são provenientes de processos degenerativos, como reabsorção interna e externa, e presença de cáries extensas (COGO *et al.*, 2009; PEREIRA *et al.*, 2009; CENTENARO; PALMA, 2011; TAWIL; DUGGAN; GALICIA, 2015; ESTRELA *et al.*, 2018; ARANTES; BOER, 2022; SORIANO *et al.*, 2023).

As perfurações radiculares acidentais não são tão raras, e podem ocorrer em até 12% dos dentes submetidos a procedimentos endodônticos, trazendo graves implicações no prognóstico, especialmente quando ocorre infecção bacteriana ou não são tratadas de imediato. Suas principais manifestações clínicas são dor imediata à ação dos instrumentos e

sangramento intenso. O prognóstico, por sua vez, depende de alguns fatores, como extensão e localização da perfuração, comprimento da raiz, facilidade de acesso, tempo decorrido entre o surgimento e o fechamento da perfuração, presença de contaminação, idade do paciente e tipo de material utilizado para vedação da perfuração (COGO *et al.*, 2009; PEREIRA *et al.*, 2018; MACHADO *et al.*, 2019; SORIANO *et al.*, 2023; RODRIGUES; FERREIRA, 2023).

Em geral, o prognóstico se mostra mais favorável, sob o ponto de vista biológico, quando a perfuração se encontra localizada na região mais apical, em função de menor risco de contaminação. Porém, o grau de dificuldade de reparação aumenta caso o tratamento não seja executado prontamente e, nessa situação, acarreta alteração periodontal que pode levar a uma lesão endoperiodontal. E, quanto ao tamanho da perfuração, a cicatrização tende a ser mais promissora em sítios menores, por concentrarem menos destruição tecidual e inflamação. (COGO *et al.*, 2009; SAED; ASHLEY; DARCEY, 2016; SORIANO *et al.*, 2023; RODRIGUES; FERREIRA, 2023).

A esse respeito, Machado *et al.* (2019, p.2) reforçam que “O diagnóstico e tratamento de um dente comprometido por uma perfuração devem ser efetivados o quanto antes a fim de evitar a estabilização de um processo infeccioso, no qual promove doença perirradicular com reabsorção dos tecidos de sustentação”. Deve-se, portanto, considerar que quanto menor for a lesão, sem contaminação, localizada a certa distância do sulco gengival e selada imediatamente após a sua ocorrência, melhores serão os resultados do procedimento (COGO *et al.*, 2009; SAED; ASHLEY; DARCEY, 2016; MACHADO *et al.*, 2019).

Como se pode perceber, a ocorrência de uma perfuração radicular exige a manutenção da assepsia, sendo de extrema urgência e importância que a mesma seja fechada, levando-se em conta que a contaminação do osso exposto prejudica a reparação óssea e conduz ao surgimento de lesão infecciosa. Em razão de tais aspectos, é imprescindível que a perfuração seja selada com material de excelente biocompatibilidade e alto poder de vedação periférica, para que se evite a perda do elemento dental. Materiais de selamento que apresentam biocompatibilidade inadequada, causam problemas quando entram em contato com tecidos vizinhos, especialmente no caso de perfurações extensas, quando há maior probabilidade do material extruir para o tecido circundante (BRITTO; MACEDO; NABESHIMA, 2009; ESTRELA *et al.*, 2018; ARANTES; BOER, 2022).

É importante destacar que o tratamento de perfurações radiculares tem como objetivo primordial deter o processo inflamatório e a perda de inserção tecidual associada, por meio da preservação dos tecidos saudáveis no local da perfuração. Caso a lesão já esteja presente, deve-se promover a reinserção dos tecidos, tratando e selando a área perfurada. Com o propósito de promover um selamento eficaz, diversos materiais já foram utilizados nas perfurações radiculares, tais como amálgama, resina composta, Ionômero de Vidro Modificado por Resina (IRM), ionômero de vidro, Sealer 26, óxido de zinco e eugenol, hidróxido de cálcio, guta percha, cimento Portland e gesso de Paris (MOTA *et al.*, 2010; CENTENARO; PALMA, 2011; BARROS; ARAÚJO FILHO, 2012; PEREIRA *et al.*, 2018; MELO *et al.*, 2019).

No entanto, há cerca de três décadas, inúmeros estudos têm destacado o Agregado de Trióxido Mineral, ou MTA, como material mais adequado e recomendado de uso endodôntico, com especial aplicação no selamento de perfurações radiculares e coronárias. É um material de boa estabilidade dimensional, hidrofílico, biocompatível e radiopaco, que apresenta baixa solubilidade, possui pH alcalino, baixa toxicidade, induz a calcificação, melhor adaptação marginal em comparação ao amálgama, super EBA e IRM, de fácil manipulação e inserção, com grande aceitação em campo úmido e promove um selamento adequado. Assim, o MTA apresenta propriedades físicas e biológicas que favorecem seu uso no caso das perfurações radiculares (CARVALHO; SALLES, 2014; HA *et al.*, 2017; TORABINEJAD; PARIROKH; DUMMER, 2018; MACHADO *et al.*, 2019; CERVINO *et al.*, 2020; KADALI *et al.*, 2020; BARBOSA; PAIXÃO; ADEODATO, 2021; SORIANO *et al.* 2023).

O agregado de trióxido mineral foi idealizado e desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos, liderada pelo professor Mahmoud Torabinejad, com o objetivo de selar as comunicações entre o sistema de canais radiculares e a superfície externa do dente. Em 1998, o produto obteve a aprovação Da Food and Drug Administratio (FDA), a agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, sendo lançado no mercado no ano seguinte sob o nome de ProRoot MTA. No Brasil, a empresa Ângelus Indústria de Produtos Odontológicos, com sede no Paraná, iniciou a comercialização do MTA nacional em 2001, na cor cinza, e em 2004, na cor branca. Nestas duas últimas formulações, o sulfato de cálcio, um dos componentes químicos do MTA, foi suprimido com o propósito de reduzir o seu tempo de presa. E, desde o

início, o MTA se mostrou um material obturador com melhores propriedades químicas, físicas e biológicas do que os outros existentes à época (MOTA *et al.*, 2010; COSTA *et al.*, 2012; SOUSA *et al.*, 2014; CARVALHO; SALLES, 2014; SILVEIRA *et al.*, 2015; BAROUDI; SAMIR, 2016; BARBOSA; PAIXÃO; ADEODATO, 2021).

Em sua composição, o MTA se caracteriza como uma mistura de pó hidrofílico, constituído de silicato tricálcico, óxido tricálcico, óxido de silicato e aluminato tricálcico e sendo formado de óxido de cálcio, que pode reagir com fluidos teciduais para a produção de hidróxido de cálcio. Quando em contato com o tecido pulpar, o agregado de trióxido mineral apresenta estruturas similares aos cristais de cálcio encontrados no hidróxido de cálcio que atraem fibronectina, geralmente responsável pela adesão e diferenciação celular, assim como ocorre com o hidróxido de cálcio que, por sua vez, torna o cimento altamente alcalino, com pH em torno de 12,5. Além destas características, o MTA tem propriedade osteoindutora desejável e distribuição de partículas de óxido de bismuto, intencionalmente adicionadas para aumentar a sua radiopacidade. O MTA se apresenta na forma de pó granulado que, quando misturado com água destilada estéril, na proporção de três por um, resulta na formação de um gel coloidal que se solidifica em uma estrutura rígida em cerca de três a quatro horas (MOTA *et al.*, 2010; CARVALHO; SALLES, 2014; SILVEIRA *et al.*, 2015; BAROUDI; SAMIR, 2016; HA *et al.*, 2017; PEREIRA *et al.*, 2018; PODILI *et al.*, 2021).

No caso do MTA, a biocompatibilidade ocorre através da indução de regeneração do cimento e ligamento periodontal, provocando a produção de proteínas liberadas pelos glóbulos brancos e, assim, favorecendo o reparo, regeneração e estímulo para o processo de biomineralização e, por isso, funciona como um agente osteoindutivo e cementogênico. Além de se mostrar ideal no tratamento de perfurações radiculares e coronárias, o MTA possui aplicabilidade em outros procedimentos odontológicos, entre as quais se destacam: preenchimento e vedação radicular no selamento apical, pulpotomias, apificações, retro-obturações, além da sua utilização em situações clínicas rotineiras como o capeamento pulpar direto. Mas, ainda assim, o MTA apresenta desvantagens como alto custo, longo período de presa e dificuldade de manipulação e inserção, dificultando a utilização como material obturador de canais radiculares (MACWAN; DESHPANDE, 2014; ESTRELA *et al.*, 2018; CERVINO *et al.*, 2020; KADALI *et al.*, 2020; ADEODATO; BARBOSA, 2022; RODRIGUES *et al.*, 2023).

Nas últimas três décadas, diversos estudos literários e clínicos foram desenvolvidos buscando relatar a eficácia, vantagens e aplicações do agregado de trióxido mineral no tratamento de perfurações radiculares e em outros procedimentos endodônticos e odontológicos.

O estudo desenvolvido por Melo *et al.* (2019), com o objetivo de avaliar o sucesso clínico de longo prazo do uso de MTA como material selante em perfuração radicular de 53 pacientes, revelou uma taxa de sucesso de 68,9% em um seguimento de um a 16,2 anos, verificando ainda que a presença de lesão inicial, em 79,2% dos dentes, não influenciou o prognóstico e que os dentes maxilares apresentaram melhores resultados (73,0%) comparados aos dentes mandibulares (62,5%).

Em estudo transversal descritivo, cujo objetivo foi avaliar a eficácia do MTA como material reparador de perfurações de furca ocorridas durante tratamento de canal radicular, a partir de uma amostra de 76 pacientes, Nazeer *et al.* (2024) constataram a aplicação bem-sucedida do MTA no selamento desse tipo de perfuração em 61 pacientes, representando 80,3% do total, e considerando um acompanhamento médio de seis meses em que não houve ruptura do ligamento periodontal. O estudo concluiu que a eficácia do MTA como material reparador em perfurações de furca é notável e significativa.

O estudo retrospectivo e descritivo conduzido por Krupp *et al.* (2013), que investigou a taxa de sucesso em reparo de perfurações radiculares utilizando o MTA, em 90 dentes, com intervalo médio de acompanhamento de 3,4 anos após o tratamento, considerou que em 66 dentes (73,3%) houve cicatrização adequada e, portanto, o procedimento apresentou grande eficácia. Os resultados também mostraram uma relação importante entre o sucesso do tratamento e a presença de lesão pré-operatória no local da perfuração, evidenciando que os dentes com lesão no local da perfuração antes do tratamento apresentaram uma taxa de cura menor, assim como os dentes com comunicação pré-operatória entre a perfuração e a cavidade oral que revelaram a menor taxa de sucesso. O estudo concluiu que, apesar da interferência de lesões pré-existent e da presença de comunicação anterior, o MTA se estabelece como um material reparador seguro, eficiente e de grande valia para o sucesso do tratamento de perfurações radiculares.

Por sua vez, o estudo de coorte prospectivo realizado por Gorni *et al.* (2022), que buscou determinar o resultado de tratamento de perfurações radiculares utilizando MTA em uma

amostra incluindo 124 pacientes, com controle realizados durante 14 anos após a realização do procedimento, constatou que 115 (92,7%) foram curados no primeiro ou segundo controle anual pós-tratamento, enquanto nove (7,2%) não cicatrizaram. Além disso, foi verificado que as perfurações ocorreram novamente em 48 dentes (38,7%), no decorrer do período de acompanhamento, com probabilidade de reversão estimada entre 5 e 14 anos de 6%. O estudo concluiu que o risco de reversão para perfurações radiculares tratadas com MTA e cicatrizadas, pode aumentar muito ao longo do tempo.

6 CONSIDERAÇÕES

Em relação ao objetivo proposto inicialmente, pode-se concluir que este estudo alcançou o mesmo de forma satisfatória, visto que tanto a eficácia quanto as vantagens do agregado de trióxido mineral foram devidamente evidenciadas. No que se diz respeito a eficácia, compreende-se que o MTA se estabelece como um material selador altamente eficiente e de grande durabilidade, especialmente no caso das perfurações radiculares, conforme abordado no presente estudo. Também foi evidenciado que o MTA apresenta diversas vantagens quando comparado a outros materiais disponíveis desenvolvidos com a mesma finalidade, com destaque para aspectos como estabilidade dimensional, biocompatibilidade e radiopacidade, pouca solubilidade, pH alcalino, baixa toxicidade, elevada indução de calcificação, boa adaptação marginal, facilidade de manipulação e inserção e reação positiva em locais úmidos.

De forma geral, entende-se que a investigação e percepção acerca das características, benefícios e resultados obtidos com o uso do MTA no tratamento de perfurações radiculares apresentam grande relevância para a endodontia, visto que a escolha do material de selamento para a realização desse procedimento se configura como um fator decisivo para o seu sucesso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADEODATO, C. S. R.; BARBOSA, I. B. Evolução do cimento MTA: uma revisão de literatura. **Jornal da ABO**, v. 183, p.12-14, 2022.

ARANTES, E. A.; BOER, N. C. P. Materiais usados nos tratamentos das perfurações radiculares: revisão de literatura. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 5, p.567-576, 2022.

BARBOSA, I. B.; PAIXÃO, F. M.; ADEODATO, C. S. R. Evolução do cimento MTA: uma revisão de literatura. **Journal of Multidisciplinary Dentistry**, v. 11, n. 3, p.72-77, 2021.

BAROUDI, K. SAMIR, S. *Sealing ability of MTA used in perforation repair of permanent teeth: literature review*. **The Open Dentistry Journal**, v. 10, 278-286, 2016.

BARROS, C. S.; ARAÚJO FILHO, W. R. Avaliação do selamento proporcionado pelo cimento MTA e pasta LC em retro-obturações. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 69, n. 1, p. 61-6, 2012.

BRITTO, M. L. B.; MACEDO, R. G.; NABESHIMA, C. K. Avaliação da capacidade seladora do Agregado de Trióxido Mineral – MTA e cimento de Grossman em perfurações na região da furca. **Eletronic Journal of Endodontics Rosario**, ano 8, v. 8, p.231-238, 2009.

CARVALHO, I. C. T.; SALLES, L. P. Agregado de trióxido mineral (MTA) em obturações retrógradas. **Revista Odontológica do Planalto Central**, v. 4, n. 2, p.29-32, 2014.

CENTENARO, W. L. A.; PALMA, L. Z. Relato de uso de MTA (Trióxido Mineral Agregado) em caso de perfuração radicular de dente permanente. **Perspectiva**, v. 35, n. 129, p.7-16, 2011.

CERVINO, G.; LAINO, L.; D'AMICO, C.; RUSSO, D.; NUCCI, L.; AMOROSO, G. *et al. Mineral trioxide aggregate applications in endodontics: a review*. **European Journal of Dentistry**, v. 14, n. 4, p.683-691, 2020.

COGO, D. M.; VANNI, J. R.; REGINATTO, T.; FORNARI, V.; BARATTO FILHO, F. Materiais utilizados no tratamento das perfurações endodônticas. **Revista Sul-Brasileira de Odontologia**, v. 6, n. 2, p.195-203, 2009.

COSTA, D. D.; MARIANO, M. M. C.; MUNIZ, Y. S.; DUPLAT, C. B. S.; PATROCÍNIO, D. S. J.; SANTOS, J. L. S. Agregado de trióxido mineral: uma revisão da sua composição, mecanismo de ação e indicações clínicas. **Revista Saúde.Com**, v. 8, n. 2, p.24-33, 2012.

ESTRELA, C.; DECURCIO, D. A.; ROSSI-FEDELE, G.; SILVA, J. A.; GUEDES, O. A.; BORGES, A. H. *Root perforations: a review of diagnosis, prognosis and materials*. **Brazilian Oral Research**, v. 32, n. 1, p.133-146, 2018.

FLOR, T. O.; GONÇALVES, A. J. S.; VINHOLI JÚNIOR, A. J.; TRAJANO, V. S. **Revisões de literatura como métodos de pesquisa: aproximações e divergências**. Anais do VI Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências (Conapesc). [Evento on-line]. CEMEP, 2021.

GALVÃO, M. C. B.; RICARTE, I. L. M. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **LOGEION: Filosofia da Informação**, v. 6, n. 1, p.57-73, 2020.

GAVINI, G. **Manual de fundamentos teóricos e práticos em endodontia**. [E-book]. São Paulo: FOSP; USP, 2018.

GORNI, F. G.; IONESCU, A. C.; AMBROGI, F.; BRAMBILLA, E.; GAGLIANI, M. M. *Prognostic factors and primary healing on root perforation repaired with MTA: a 14-year longitudinal study*. **Journal of Endodontics**, v. 48, n. 9, p.1092-1099, 2022.

GUERRERO, E. L. H.; MONTAGNER, F.; LUISI, S. B.; MELO, T. A. F. Análise da prática endodôntica realizada em clínicas odontológicas em uma cidade do Sul do Brasil. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 52, e20230024, 2023.

HA, W. N.; NICHOLSON, T.; KAHLER, B.; WALSH, L. J. *Mineral trioxide aggregate: a review of properties and testing methodologies*. **Materials**, v. 10, n. 11, 1261, 2017.

KADALI, N.; ALLA, R. K.; GUDURI, V.; RAMARAJU, A. V.; SAJJAN, S.; RAJU, R. V. *Mineral trioxide aggregate: an overview of composition, properties and clinical applications*. **International Journal of Dental Materials**, v. 2, n. 1, p.11-18, 2020.

KRUPP, C.; BARGHOLZ, C.; BRÜSEHABER, M.; HÜLSMANN, M. *Treatment outcome after repair of root perforations with mineral trioxide aggregate: a retrospective evaluation of 90 teeth*. **Journal of Endodontics**, v. 39, n. 11, p.1364-1368, 2013.

MACHADO, A. G.; PORTES, E. P.; LIMA, H. M. G., GONÇALVES, L. M.; SILVA JÚNIOR, P. T.; TEIXEIRA, Y. S. B. Aplicação do MTA para selamento de perfurações radiculares. **Revista Estação Científica**, n. 21, 2019.

MACWAN, C.; DESHPANDE, A. *Mineral trioxide aggregate (MTA) in dentistry: a review of literature*. **Journal of Oral Research and Review**, v. 6, n. 2, p.71-74, 2014.

MASCARELLO, A. P. Acidentes e complicações em endodontia. **Journal of Multidisciplinary Dentistry**, v. 11, n. 3, 86-95, 2021.

MELO, P. H. A.; MACHADO, A. G.; MACHADO, A. L. B.; CARVALHO, F. N. MELO, J. B.; SCHNEIDER, L. F. J. *Evaluation of root perforation treatments with mineral trioxide aggregate: a retrospective case series study*. **Iranian Endodontic Journal**, v. 14, n. 2, p.144-151, 2019.

MOTA, C. C. B. O.; BRASIL, C. M. V.; CARVALHO, N. R.; BEATRICE, L. C. S.; TEIXEIRA, H. M.; NASCIMENTO, A. B. L. *et al*. Propriedades e aspectos biológicos do agregado trióxido mineral: revisão da literatura. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 39, n. 1, p.49-54, 2010.

NAZEER, A.; NAZIR, A.; MANZOOR. S. A.; KHAN, M. A.; SHAUKAT, Z.; SALEEM, M. *Efficacy of Mineral Trioxide Aggregate (MTA) as a reparative material in iatrogenic furcal perforations in mandibular molars*. **Cureus**, v. 16, n. 1, e53206, 2024.

TAWIL, P. Z.; DUGGAN, D. J.; GALICIA, J. C. *Mineral trioxide aggregate (MTA): its history, composition, and clinical applications*. **Compendium of Continuing Education in Dentistry**, v. 36, n. 4, p.247-252, 2015.

PEREIRA, A; L; T.; SILVA, B. M. C.; VALADARES, D. L. B.; ARÊDES, H. C.; PINHEIRO, K. S.; MOREIRA, L. F. N. Utilização do mineral trióxido agregado (MTA) no tratamento das perfurações radiculares. **Revista Científica FACS**, v. 18, n. 21, p.113-119, 2018.

PEREIRA, M. V.; LEONARDI, D. P.; BARATTO FILHO, F.; TOMAZINHO, F. S. F.; ANELE, J.; SILVA, B. M. *et al*. Capacidade seladora do agregado de trióxido mineral em perfurações de furca após irrigação final com diferentes soluções. **Revista do Instituto de Ciências da Saúde**, v. 27, n. 3, p.269-272, 2009.

PODILI, S.; SOWJANYA, T.; RIZWAN, R.; KAUR, A. LALITHA, G.; MALHOTRA, K. *Mineral Trioxide Aggregate (MTA): a comprehensive review*. **Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research**, v. 9, n. 7, p.19-24, 2021.

RODRIGUES, V. T.; FERREIRA, D. L. G. Perfuração coronária e radicular: uma revisão de literatura. **Revista Catedral**, v. 5, n. 2, p.15-24, 2023.

SAED, S. M.; ASHLEY, M. P.; DARCEY, J. *Root perforations: etiology, management strategies and outcomes. The hole truth*. **British Dental Journal**, v. 220, p.171-180, 2016.

SANTIN, G. K. Vantagens e desvantagens da endodontia em sessão única e sessão múltipla: revisão da literatura. **Journal of Multidisciplinary Dentistry**, v. 11, n. 3, p.115-120, 2021.

SILVEIRA, A. M. V.; LOPES, F. C.; VASCONCELOS, M. E.; MORAES, R. C. Reparação de perfuração radicular com o uso do agregado trióxido mineral: relato de caso. **Revista do CROMG**, v. 16, n. 1, p.41-44, 2015.

SILVEIRA, L.; F. M.; CAVALHEIRO, G. T.; REBELLO, H. L. C.; MARTOS, J. Resolução clínica de perfuração radicular através de selamento com agregado de trióxido mineral (MTA). **International Journal of Dentistry**, v. 9, n. 4, p.220-224, 2010.

SIQUEIRA JÚNIOR, J. F.; RÔÇAS, I. N.; LOPES, H. P.; ALVES, F. R. F.; OLIVEIRA, J. C. M.; ARMADA, L. *et al.* Princípios biológicos do tratamento endodôntico de dentes com polpa necrosada e lesão perirradicular. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 69, n. 1, p. 8-14, 2012.

SORIANO, L. L.; LORDSLEEM, A. A. D.; LIMA, K. W. O.; LESSA, S. V.; INOJOSA, I. F. J. Tratamento cirúrgico de perfuração radicular com agregado de trióxido mineral (MTA). **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 6, p.27301-27312, 2023.

SOUSA, N. B.; NUNES, M. A. C.; VELOSO, K. M. M.; PEREIRA, A. F. V. Agregado de trióxido mineral e uso como material retro-obturador em cirurgia paraendodôntica. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 71, n. 2, p. 144-147, 2014.

TORABINEJAD, M.; PARIROKH, M.; DUMMER, P. M. H. *Mineral trioxide aggregate and other bioactive endodontic cements: an updated overview – part II: other clinical applications and complications.* **International Endodontic Journal**, v. 51, n. 3, p.284-317, 2018.